

1) Riceova věta

def. jazyk $B \in \Sigma^*$ je **Turingovsky převoditelný** na jazyk $A \in \Sigma^*$, pokud $\exists$ algoritmus (TS) D_B t.ž.

- D_B rozhoduje B

$$\rightarrow B = L(D_B) \text{ , } D_B(x) \downarrow \forall x \in \Sigma^*$$

- může se ptát zda $y \in A \forall y \in \Sigma^*$

(libovolně krát, dotaz zodpovídat nějaké D_A)

$$B \leq_T A$$

- $\forall B: B \leq_T \bar{B}$
- A rozhodnutelný $\Rightarrow B$ rozhodnutelný
- B nerozhodnutelný $\Rightarrow A$ nerozhodnutelný

def. B je **m-převoditelný** na A ($B \leq_m A$)

$\Leftrightarrow \exists$ totální vyčíslitelná fce f t.ž.

$$(\forall x \in \Sigma^*) [x \in B \Leftrightarrow f(x) \in A]$$



- $\leq_m$ je reflexivní a tranzitivní relace

$\downarrow$
 $f = id$

$\downarrow$
skládání funkcí

pro $B \leq_m A$:

- A rozhodnutelný $\Rightarrow B$ rozhodnutelný
- A částečně rozhodnutelný $\Rightarrow B$ částečně rozhodnutelný

důsledek:

- B nerozhodnutelný $\Rightarrow A$ nerozhodnutelný
- B není č. rozhodnutelný $\Rightarrow A$ není č. rozhodnutelný

$$\bar{L}_u \neq_m L_u$$

Riceova věta

Nechť C je třída částečně rozhodnutelných problémů

$$\text{a } L_C = \{ \langle M \rangle \mid L(M) \in C \}$$

L_C je rozhodnutelný $\Leftrightarrow$ třída C je triviální

(prázdná nebo obs. $\forall$ č.r. jazyk)

ok $\Leftarrow$

• $C = \emptyset$: $L_C = \emptyset \rightarrow$ rozhodnutelný jazyk

• C obsahuje $\forall$ č.r. jazyk :

$L_C = \Sigma^* \rightarrow$ rozhodnutelný jazyk

$\Rightarrow$

předp. : C je netriviální

ukážu :

• $L_u \leq_m L_C$ pokud C neobs. prázdný jazyk

• $L_u \leq_m \overline{L_C}$ pokud C obs. prázdný jazyk

1) $\emptyset \notin C$

• zvolím TS M_1 t.č. $L(M_1) \in C$

• popíšu totální vyčísitelnou fci $f(\langle M, x \rangle) = \langle M' \rangle$ t.č.

$$L(M') = \begin{cases} L(M_1) & x \in L(M) \\ \emptyset & x \notin L(M) \end{cases}$$

$\downarrow$ tedy platí

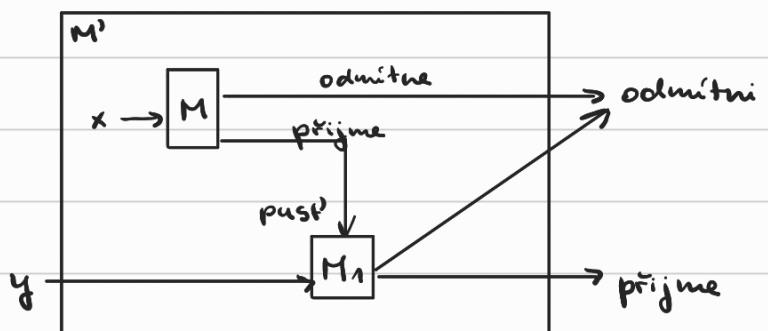
$$x \in L(M) \Leftrightarrow L(M') \in C \Leftrightarrow f(\langle M, x \rangle) = \langle M' \rangle \in L_C$$

$\rightarrow f$ ukazuje, že $L_u \leq_m L_C$

$\downarrow$

k dvojici $\langle M, x \rangle$

definuji TS M'



- $x \in L(M) \rightarrow L(M') = L(M_1) \in C \rightarrow L(M) \in C$

- $x \notin L(M) \rightarrow$ vše odmítnu $\rightarrow L(M') = \emptyset \notin C \rightarrow L(M') \notin C$

↓

$f(\langle M, x \rangle) = \langle M' \rangle$ je totální algoritmiicky vyčíslitelná a

$$\langle M, x \rangle \in L_u \Leftrightarrow x \in L(M) \Leftrightarrow f(\langle M, x \rangle) = \langle M' \rangle \in L_c$$

↓

$$L_u \leq_m L_c \rightarrow L_c \text{ nerozhodnutelný}$$

pro $\emptyset \in C$ vyměním role C a $\bar{C}$

$$\rightarrow \text{ukážu } L_u \leq \bar{L}_c$$

2) Savičova věta

↗ umožňuje indexovat vstup
V: $\forall f \in \Omega$ $f(n) \geq \log_2 n$:

$$\text{NSPACE}(f(n)) \subseteq \text{SPACE}(f^2(n))$$

dk.

předp. jazyk $L \in \text{NSPACE}(f(n))$

→ NTS M

BÚNO M pracuje v prostoru $f(n)$ (přímě, bez asymptotiky)

technická předpoklady pro M :

- nepohne hlavou nalevo od počáteční pozice
- jednoznačná přijímající konfigurace C_F
 - 1 přijímající stav
 - hlava vstupní pásky nad nejlevějším symbolem
 - hlava prac. pásky nad nejlevější buňkou om. prostoru
 - prázdná pracovní páska
- C_0^* = počáteční konfigurace výpočtu M se vstupem x

↳ stačí najít cestu mezi 2 vrcholy

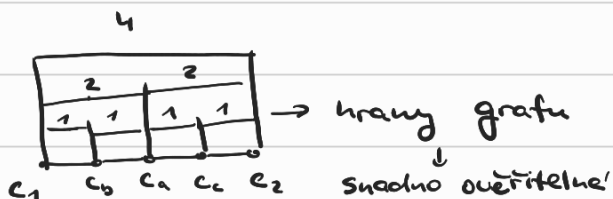
! nelze použít BFS ani DFS nad grafem konfigurací

→ vyžadují prostor exponenciální v $f(n)$ ($O(2^{cn f(n)})$)

↳ nepotřebují najít cestu, stačí zjistit, zda existuje

Rozděl a panuj:

? existuje cesta délky $\leq t$?



předp., že M může spočítat $f(n)$ pro vstup x

→ délka cesty C_0^*, C_F je $\leq 2^{cn f(x)}$ (IV)

Rozděl a panuj princip:

• cesta $c_1 c_2$ délky 2^k $\exists \Leftrightarrow$

1) $k=0 \rightarrow c_1 = c_2$ nebo $(c_1, c_2) \in E$

2) $k > 0 \rightarrow \exists$ prostřední uzel c_m t.ž.

$c_1 c_m$ cesta délky $\leq 2^{k-1}$

$c_m c_2$ cesta délky $\leq 2^{k-1}$

↳ hloubka rekurze $O(c_m f(n)) = O(f(n))$

↑ úroveň $\rightarrow$ prostor $O(f(n))$

↳ (reprezentace konfigurací c_1, c_2, c_m)
dohromady $O(f^2(n))$

• pokud znám $f(n) \rightarrow$ zavolaím s $k = c_m f(n)$

• pokud ne, iterativně zkouším $f(n) = 1, 2, 3, \dots$

$\rightarrow$ zastavím $\Rightarrow f(n) = i$ t.ž.

• najde cestu

• z C_0^* není dosažitelná žádná konfigurace
využívající prostor velikosti $i+1$

↓

stále prostor $O(f^2(n))$

3) Deterministická prostorová hierarchie

def. fce $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) \geq \log_2 n$ je **prostorově konstruovatelná**,
je-li fce zobrazující 1^n na $(f(n))_B$ vyčísitelná v prostoru $O(f(n))$
 $\rightarrow$ při výpočtu fce nepoužije víc prostoru než jaká je její
hodnota

př. $\lceil \log_2 n \rceil$, $\lceil \sqrt{n} \rceil$, polynomy, $\lceil n \log_2 n \rceil$

V: (o deterministické prostorové hierarchii)

Pro $\forall$ prostorově konstruovatelnou fci $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\exists$ jazyk A ,
který je rozhodnutelný v prostoru $O(f(n))$, ale
není rozhodnutelný v prostoru $o(f(n))$

dk.

- idea:
- A def. pomocí stroje D , který ho rozhoduje
 - D pracuje v prostoru $O(f(n))$
 - Pro $\forall M$ pracující v $o(f(n))$: $L(M) \neq L(D)$
 - použijí diagonalizaci

Stroj D : vstup x

1. $n \leftarrow |x|$

2. vypočti $f(n)$ $\rightarrow O(f(n))$ z konstruovatelnost

3. označ $f(n)$ buněk na pracovní páse

pracuje na $O(f(n))$ { 4. pokud kdykoliv hlava opustí vyznačený prostor $\rightarrow$ odmítnut

5. pokud x nemá tvar $\langle M \rangle 10^*$ $\rightarrow$ odmítnut

6. simuluj $M(x)$ s počítáním kroků simulace

7. # kroků přesáhne $2^{f(n)}$ $\rightarrow$ odmítnut $\rightarrow O(f(n))$

8. M přijal $\rightarrow$ odmítnut, jinak $\rightarrow$ přijm

def $A = L(D)$

$\rightarrow O(f(n))$

nestačí menší prostor:

bud' M stroj, který pracuje v prostoru $g(n) = o(f(n))$

→ ukaž $A \neq L(M)$

• pro konstantu c_M platí:

• $M(x)$ lze simulovat v prostoru $c_M g(n)$

• $M(x)$ skončí výpočet do $2^{c_M g(n)}$ kroků

• $\exists c_M$ t.ž. M se vstupem x má $\leq 2^{c_M g(n)}$ různých konfigurací

• prostor $c_M g(n)$ stačí k reprezentaci 1 konfigurace

$\lceil \log_2 |Z| \rceil$ bitů pro t políčko pracovní pásky M

$\lceil \log_2 |Q| \rceil$ bitů pro reprezentaci stavu M

$$g(n) = o(f(n)) \Rightarrow (\exists n_0 \in \mathbb{N}) (\forall n \geq n_0) [c_M g(n) \leq f(n)]$$

↓

$\exists c_M$ a n_0 t.ž. se vstupem x délky $n \geq n_0$:

$M(x)$ lze simulovat v prostoru $c_M g(n) \leq f(n)$

$M(x)$ skončí výpočet do $2^{c_M g(n)} \leq 2^{f(n)}$ kroků

↓

simulace M se vstupem $\langle M \rangle 10^*$ skončí a

$D(x)$ přijme $\Leftrightarrow M(x)$ odmítne

→ $A = L(D) \neq L(M)$ $\square$

Důsledek

$f_1, f_2: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f_1(n) \in o(f_2(n))$, f_2 prostorově konstruovatelná:

$$\text{SPACE}(f_1(n)) \subsetneq \text{SPACE}(f_2(n))$$

4) Deterministická časová hierarchie

def. fce $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) \in \Omega(n \log_2 n)$ je časově konstruovatelná, je-li fce zobrazující 1^n na $(f(n))_B$ vyčíslitelná v čase $O(f(n))$ př. $\lceil n \log_2 n \rceil$, $\lceil n \sqrt{n} \rceil$, polynomy, 2^n

V: (o deterministické časové hierarchii)

Pro $\forall$ časově konstruovatelnou $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ $\exists$ jazyk A , který je rozhodnutelný v čase $O(f(n))$, ale není rozhodnutelný v čase $o\left(\frac{f(n)}{\log_2 f(n)}\right)$

dk.

- potřeba simulovat $M(x)$ s pozitivním kroki
→ manipulace s čítačem kroki přidává faktor $\Theta(\log_2 f(n))$
- předp., že všechny stroje mají 1 pásku

5) Cookova - Levinova věta